

Vestibular UNESP 2014

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

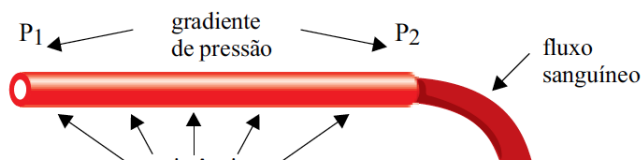
Sumário

1 UNESP 2014

2 Gabarito

1 UNESP 2014

Exercício 1. (UNESP) O fluxo (ϕ) representa o volume de sangue que atravessa uma seção transversal de um vaso sanguíneo em um determinado intervalo de tempo. Esse fluxo pode ser calculado pela razão entre a diferença de pressão do sangue nas duas extremidades do vaso (P_1 e P_2), também chamada de gradiente de pressão, e a resistência vascular (R), que é a medida da dificuldade de escoamento do fluxo sanguíneo, decorrente, principalmente, da viscosidade do sangue ao longo do vaso. A figura ilustra o fenômeno descrito.



(John E. Hall e Arthur C. Guyton.
Tratado de fisiologia médica, 2011. Adaptado.)

Figura 1:

Assim, o fluxo sanguíneo ϕ pode ser calculado pela seguinte fórmula, chamada de lei de Ohm:

$$\phi = (P_1 - P_2)/R$$

Considerando a expressão dada, a unidade de medida da resistência vascular (R), no Sistema Internacional de Unidades, está corretamente indicada na alternativa

- (A) $\text{kg s}/\text{m}^5$.
- (B) $\text{kg m}^4/\text{s}$.
- (C) $\text{kg s}^2/\text{m}$.
- (D) $\text{kg}/\text{m}^4 \text{s}$.
- (E) $\text{kg}^2 \text{m}^5/\text{s}^2$.

Exercício 2. (UNESP) O gráfico representa, aproximadamente, como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima.

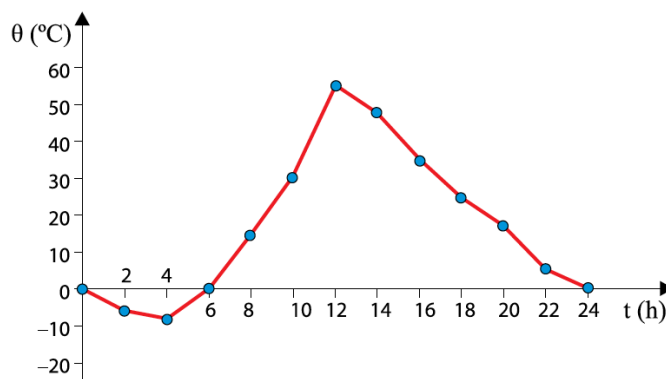


Figura 2:

A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser explicada pelo fato de que (A) a água líquida apresenta calor específico menor do que o da areia sólida e, assim, devido a maior presença de areia do que de água na região, a retenção de calor no ambiente torna-se difícil, causando a drástica queda de temperatura na madrugada.

(B) o calor específico da areia é baixo e, por isso, ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada.

(C) a falta de água e, conseqüentemente, de nuvens no ambiente do Saara intensifica o efeito estufa, o que contribui para uma maior retenção de energia térmica na região.

(D) o calor se propaga facilmente na região por condução, uma vez que o ar seco é um excelente condutor de calor. Dessa forma, a energia retida pela areia durante o dia se dissipa pelo ambiente à noite, causando a queda de temperatura.

(E) da grande massa de areia existente na região do Saara apresenta grande mobilidade, causando a dissipação do calor absorvido durante o dia e a drástica queda de temperatura à noite.

Exercício 3. (UNESP) Os dois primeiros colocados de uma prova de 100m rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B. O gráfico representa as velocidades escalares desses dois corredores em função do tempo, desde o instante da largada ($t = 0$) até os instantes em que eles cruzaram a linha de chegada.

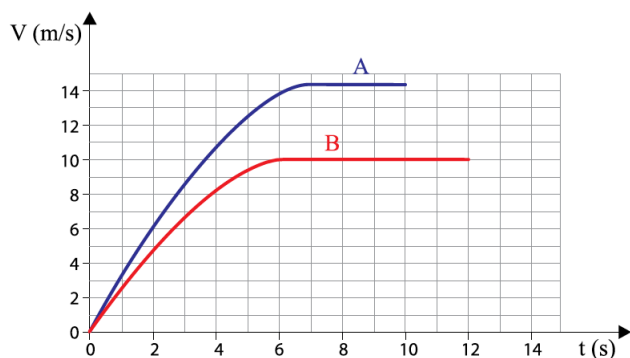


Figura 3:

Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que, no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, faltava ainda, para o corredor B completar a prova, uma distância, em metros, igual a

- (A) 5.
- (B) 25.
- (C) 15.
- (D) 20.
- (E) 10.

Exercício 4. (UNESP) Ao tentar arrastar um móvel de 120kg sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não conseguiria movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou, então, Dona Dolores, para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração escalar constante de módulo $0,2\text{m/s}^2$. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido do movimento do móvel, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro da aplicada por Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de intensidade constante e igual a 240N , é correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira, em Newtons, foi igual a

- (A) 340.
- (B) 60.
- (C) 256.
- (D) 176.
- (E) 120.

Exercício 5. (UNESP) Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior, em tamanho, do sistema solar. Hoje, são conhecidos mais de sessenta satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1200000km de Saturno e tem um período de translação de, aproximadamente, 16 dias terrestres ao redor do planeta.

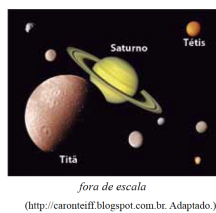
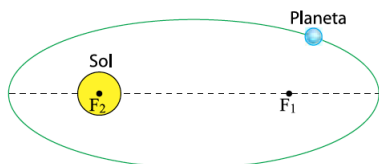


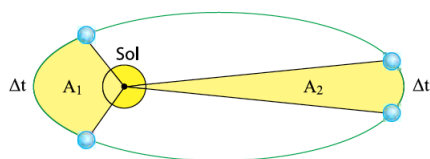
Figura 4:

Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300000km . Considere:

1.ª Lei de Kepler – Lei das Órbitas



2.ª Lei de Kepler – Lei das Áreas



3.ª Lei de Kepler – Lei dos Períodos

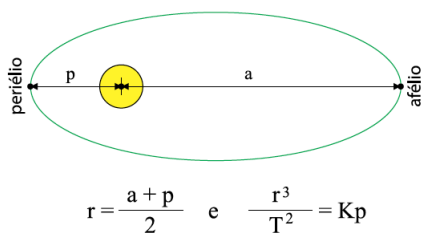


Figura 5:

O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno, em dias terrestres, é

- (A) 4.
- (B) 2.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 10.

Exercício 6. (UNESP) Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente funcionando como lupa. Mantendo a lente na posição vertical e parada a 3cm da folha, ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes.

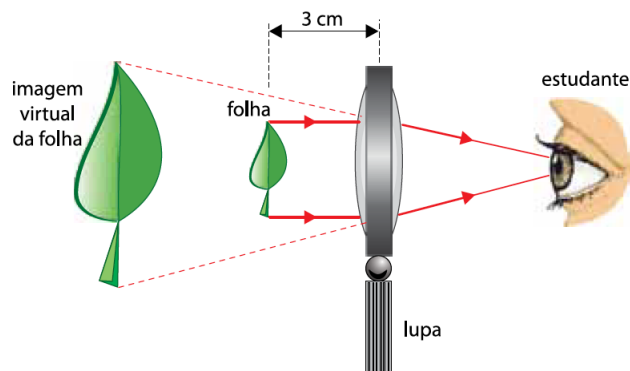


Figura 6:

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal, em cm , da lente utilizada pelo estudante é igual a

- (A) 5.
- (B) 2.
- (C) 6.
- (D) 4.
- (E) 3.

Exercício 7. (UNESP) Para compor a decoração de um ambiente, duas lâmpadas idênticas, L_1 e L_2 , com valores nominais ($100V - 100W$), devem ser ligadas em paralelo a uma fonte de tensão constante de $200V$. Deseja-se que L_1 brilhe com uma potência de $100W$ e que L_2 brilhe com uma potência de $64W$. Para que as lâmpadas não queimem, dois resistores ôhmicos, R_1 e R_2 , com valores convenientes, são ligados em série com as respectivas lâmpadas, conforme o esquema representado na figura.

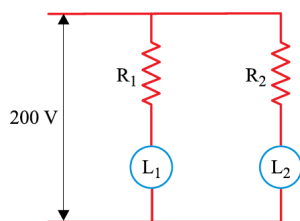


Figura 7:

Considerando todos os fios utilizados na ligação como ideais e que as lâmpadas estejam acesas e brilhando com as potências desejadas, é correto afirmar que os valores das resistências de R_1 e R_2 , em ohms, são, respectivamente, iguais a

- (A) 200 e 100.
- (B) 200 e 150.
- (C) 100 e 150.
- (D) 100 e 300.
- (E) 100 e 200.

Exercício 8. (UNESP) Espectrometria de massas é uma técnica instrumental que envolve o estudo, na fase gasosa, de moléculas ionizadas, com diversos objetivos, dentre os quais a determinação da massa dessas moléculas. O espectrômetro de massas é o instrumento utilizado na aplicação dessa técnica. (www.em.iqm.unicamp.br. Adaptado.)

A figura representa a trajetória semicircular de uma molécula de massa m ionizada com carga $+q$ e velocidade escalar V , quando penetra numa região R de um espectrômetro de massa. Nessa região atua um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da figura, com sentido para fora dela, representado pelo símbolo $\odot$. A molécula atinge uma placa fotográfica, onde deixa uma marca situada a uma distância x do ponto de entrada.

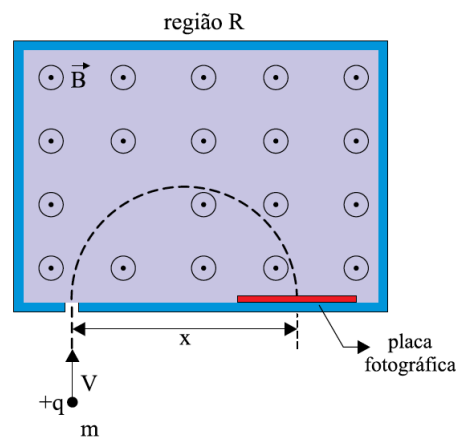


Figura 8:

Considerando as informações do enunciado e da figura, é correto afirmar que a massa da molécula é igual a

- (A) $qVBx/2$.
- (B) $2qB/(Vx)$.
- (C) $qB/(2Vx)$.
- (D) $qx/(2BV)$.
- (E) $qBx/(2V)$.

Exercício 9. (UNESP) Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo com dimensões $2m$, $3m$ e $4m$. A figura 1 o representa apoiado sobre uma superfície plana horizontal, com determinado volume de água dentro dele, até a altura de $2m$. Nessa situação, a pressão hidrostática exercida pela água no fundo do reservatório é P_1 .

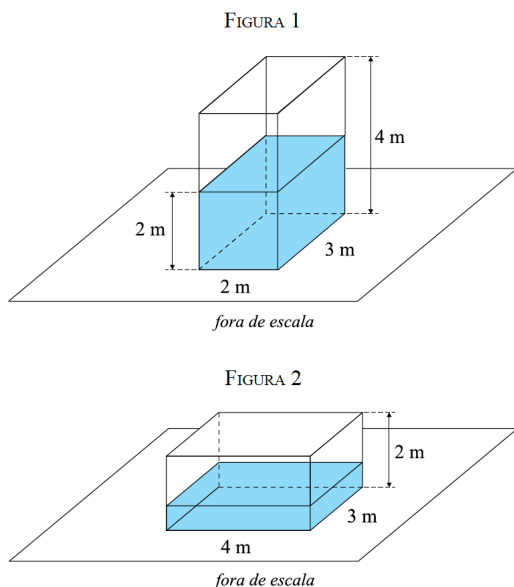


Figura 9:

A figura 2 representa o mesmo reservatório apoiado de um modo diferente sobre a mesma superfície horizontal e com a mesma quantidade de água dentro dele.

Considerando o sistema em equilíbrio nas duas situações e sendo P_2 a pressão hidrostática exercida pela água no fundo do reservatório na segunda situação, é correto afirmar que

- (A) $P_2 = P_1$.
- (B) $P_2 = 4P_1$.
- (C) $P_2 = P_1/2$.
- (D) $P_2 = 2P_1$.
- (E) $P_2 = P_1/4$.

Exercício 10. (UNESP) Observe o espectro de radiação eletromagnética com a porção visível pelo ser humano em destaque. A cor da luz visível ao ser humano é determinada pela frequência ν , em Hertz (Hz). No espectro, a unidade de comprimento de onda λ é o metro (m) e, no destaque, é o nanômetro (nm).

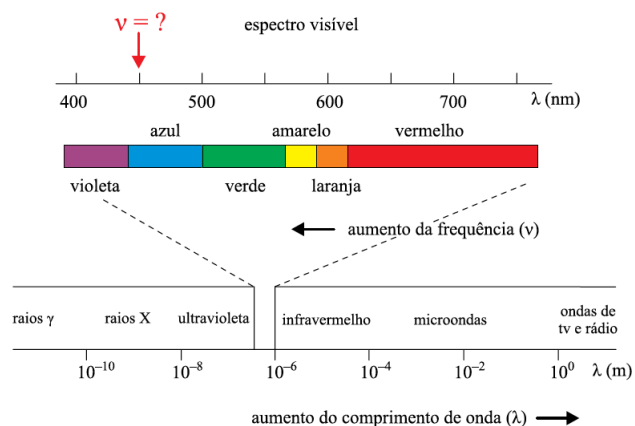


Figura 10:

Sabendo que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda λ , sendo a constante de proporcionalidade igual a velocidade da luz no vácuo de, aproximadamente, $3,0 \cdot 10^8 m/s$ e que 1 nanômetro equivale a $1,0 \cdot 10^{-9} m$, pode-se deduzir que a frequência da cor, no ponto do destaque indicado pela flecha, em Hz , vale aproximadamente

- (A) $6,6 \cdot 10^{14}$.
- (B) $2,6 \cdot 10^{14}$.
- (C) $4,5 \cdot 10^{14}$.
- (D) $1,5 \cdot 10^{14}$.
- (E) $0,6 \cdot 10^{14}$.

Exercício 11. (UNESP) Um motorista dirigia por uma estrada plana e retilínea quando, por causa de obras, foi obrigado a desacelerar seu veículo, reduzindo sua velocidade de 90km/h (25m/s) para 54km/h (15m/s). Depois de passado o trecho em obras, retornou à velocidade inicial de 90km/h . O gráfico representa como variou a velocidade escalar do veículo em função do tempo, enquanto ele passou por esse trecho da rodovia.

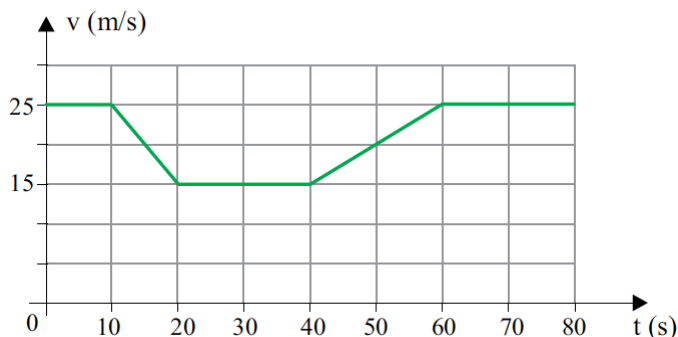


Figura 11:

Caso não tivesse reduzido a velocidade devido às obras, mas mantido sua velocidade constante de 90km/h durante os 80s representados no gráfico, a distância adicional que teria percorrido nessa estrada seria, em metros, de

- (A) 1.650.
- (B) 800.
- (C) 950.
- (D) 1.250.
- (E) 350.

Exercício 12. (UNESP) O bungee jump é um esporte radical no qual uma pessoa salta no ar amarrada pelos tornozelos ou pela cintura a uma corda elástica.

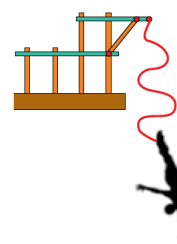


Figura 12:

Considere que a corda elástica tenha comprimento natural (não deformada) de 10m . Depois de saltar, no instante em que a pessoa passa pela posição A, a corda está totalmente na vertical e com seu comprimento natural. A partir daí, a corda é alongada, isto é, tem seu comprimento crescente até que a pessoa atinja a posição B, onde para instantaneamente, com a corda deformada ao máximo.

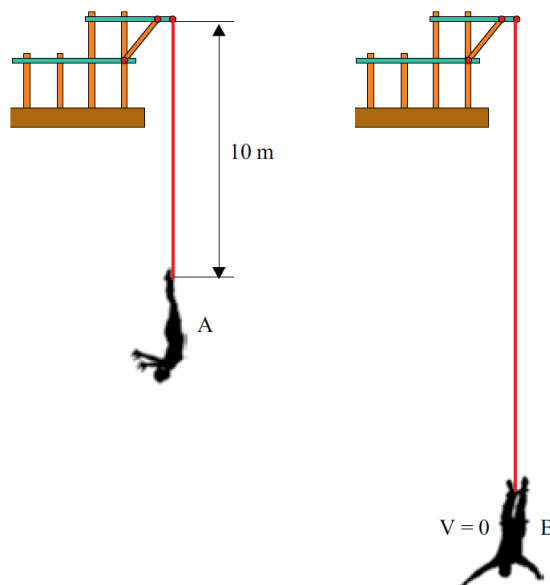


Figura 13:

Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, enquanto a pessoa está descendo pela primeira vez depois de saltar, ela

- (A) atinge sua máxima velocidade escalar quando passa pela posição A.
- (B) desenvolve um movimento retardado desde a posição A até a posição B.
- (C) movimenta-se entre A e B com aceleração, em módulo, igual à da gravidade local.
- (D) tem aceleração nula na posição B.
- (E) atinge sua máxima velocidade escalar numa posição entre A e B.

Exercício 13. (UNESP) Em um show de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais giram em movimento circular uniforme em torno de uma haste vertical fixa, perpendicular ao plano horizontal. Duas fitas, F_1 e F_2 , inextensíveis, de massas desprezíveis e mantidas na horizontal, ligam uma garota à outra, e uma delas à haste. Enquanto as garotas patinam, as fitas, a haste e os centros de massa das garotas mantêm-se num mesmo plano perpendicular ao piso plano e horizontal.

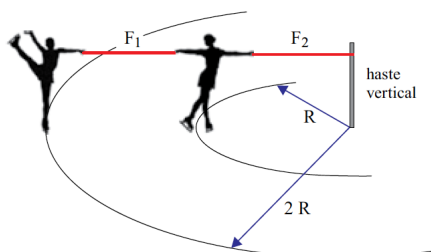


Figura 14:

Considerando as informações indicadas na figura, que o módulo da força de tração na fita F_1 é igual a $120N$ e desprezando o atrito e a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração, em Newtons, na fita F_2 é igual a

- (A) 120.
- (B) 240.
- (C) 60.
- (D) 210.
- (E) 180.

Exercício 14. (UNESP) A figura é o esquema simplificado de um disjuntor termomagnético utilizado para a proteção de instalações elétricas residenciais. O circuito é formado por um resistor de baixa resistência R ; uma lâmina bimetálica L , composta pelos metais X e Y ; um eletroímã E ; e um par de contatos C . Esse par de contatos tende a abrir pela ação da mola M_2 , mas o braço atuador A impede, com ajuda da mola M_1 . O eletroímã E é dimensionado para atrair a extremidade do atuador A somente em caso de corrente muito alta (curto circuito) e, nessa situação, A gira no sentido indicado, liberando a abertura do par de contatos C pela ação de M_2 .

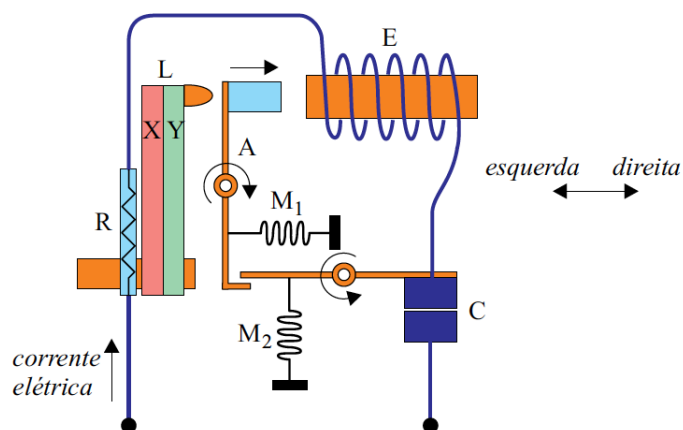


Figura 15:

De forma similar, R e L são dimensionados para que esta última não toque a extremidade de A quando o circuito é percorrido por uma corrente até o valor nominal do disjuntor. Acima desta, o aquecimento leva o bimetálico a tocar o atuador A , interrompendo o circuito de forma idêntica à do eletroímã. (www.mspc.eng.br. Adaptado.)

Na condição de uma corrente elevada percorrer o disjuntor no sentido indicado na figura, sendo α_X e α_Y os coeficientes de dilatação linear dos metais X e Y , para que o contato C seja desfeito, deve valer a relação (?) e, nesse caso, o vetor que representa o campo magnético criado ao longo do eixo do eletroímã apontará para a (?).

Os termos que preenchem as lacunas estão indicados corretamente e respectivamente na alternativa

- (A) $\alpha_X > \alpha_Y$... esquerda.
- (B) $\alpha_X < \alpha_Y$... esquerda.
- (C) $\alpha_X > \alpha_Y$... direita.
- (D) $\alpha_X = \alpha_Y$... direita.
- (E) $\alpha_X < \alpha_Y$... direita.

Exercício 15. (UNESP) Uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal diante de um espelho plano vertical E pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de cima da região.

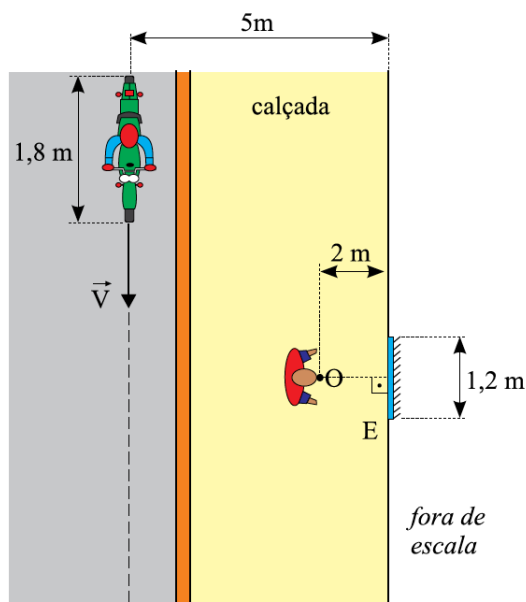


Figura 16:

Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta que passam pela rua com velocidade constante $V = 0,8m/s$, em uma trajetória retilínea paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Considerando que o ponto O na figura represente a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro do motociclista e de sua motocicleta refletida no espelho durante um intervalo de tempo, em segundos, igual a

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 1.

Exercício 16. (UNESP) Duas ondas mecânicas transversais e idênticas, I e II, propagam-se em sentidos opostos por uma corda elástica tracionada. A figura 1 representa as deformações que a onda I, que se propaga para direita, provocaria em um trecho da corda nos instantes $t = 0$ e $t = T/4$, em que T é o período de oscilação das duas ondas. A figura 2 representa as deformações que a onda II, que se propaga para esquerda, provocaria no mesmo trecho da corda, nos mesmos instantes relacionados na figura 1. Ao se cruzarem, essas ondas produzem uma figura de interferência e, devido a esse fenômeno, estabelece-se uma onda estacionária na corda. A figura 3 representa a configuração da corda resultante da interferência dessas duas ondas, nos mesmos instantes $t = 0$ e $t = T/4$.

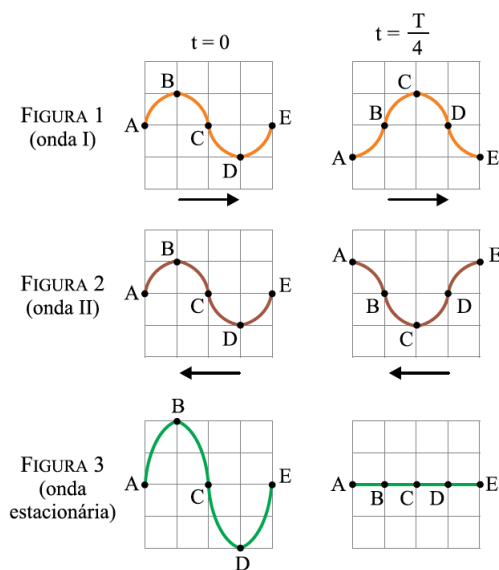


Figura 17:

A figura que melhor representa a configuração da corda nesse mesmo trecho devido à formação da onda estacionária, no instante $3T/4$ está representada na alternativa

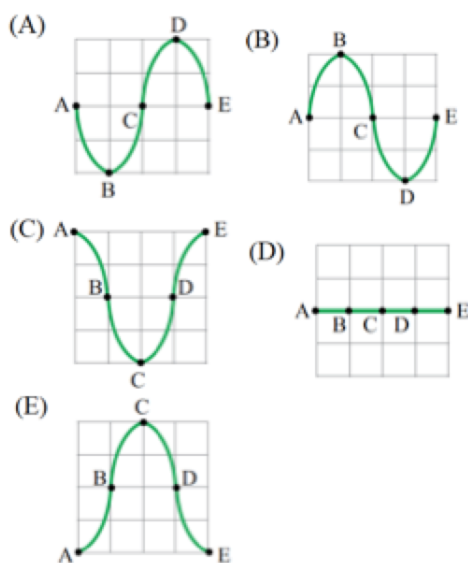


Figura 18:

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (B)

Solução 3. (D)

Solução 4. (D)

Solução 5. (B)

Solução 6. (A)

Aumento linear transversal: $A = \frac{p'}{p}$.

$$A = \frac{p'}{p} \rightarrow 2,5 = -\frac{p'}{3cm} \rightarrow p' = -7,5cm$$

Equação de Gauss: $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{3cm} + \frac{1}{-7,5cm} \rightarrow f = 5,0cm$$

Solução 7. (C)

A resistência das lâmpadas são constantes:

$$P = \frac{U^2}{R_L} \rightarrow 100 = \frac{100^2}{R_L} \rightarrow R_L = 100\Omega.$$

A lâmpada L_1 irá dissipar uma potência de $100W$:

$$P = R_L i_1^2 \rightarrow 100 = 100 i_1^2 \rightarrow i_1 = 1,0A$$

A lâmpada L_1 esta associada em série com R_1 :

$$U_{total} = U_{R_1} + U_{L_1} \rightarrow 200 = R_1 \cdot 1 + 100 \cdot 1 \rightarrow R_1 = 100\Omega$$

A lâmpada L_2 irá dissipar uma potência de $64W$:

$$P = R_L i_2^2 \rightarrow 64 = 100 i_2^2 \rightarrow i_2 = 0,8A$$

A lâmpada L_2 esta associada em série com R_2 :

$$U_{total} = U_{R_2} + U_{L_2}$$

$$200 = R_2 \cdot 0,8 + 100 \cdot 0,8 \rightarrow R_2 = 150\Omega$$

Solução 8. (E)

A força magnética, F_m , é a resultante centrípeta, R_{CT} :

$$F_m = R_{CT} \rightarrow qVB = \frac{mV^2}{R} \rightarrow m = \frac{qBR}{V} \quad (I)$$

Substituindo $R = x/2$ na expressão (I) teremos:

$$m = \frac{qBx}{2V}$$

Solução 9. (C)

Solução 10. (A)

Solução 11. (E)

O quanto o motorista deveria percorrer a mais é igual a redução da área do gráfico, trapézio.

$$\Delta S_{adicional} = \frac{(50 + 20) \cdot 10}{2}$$

$$\Delta S_{adicional} = 350m$$

Solução 12. (E)

Solução 13. (E)

Sobre os dois corpos, A e B, bailarina externa e interna, temos resultante centrípeta pois os corpos estão em movimento circular e uniforme, M.C.U..

$$\text{Corpo A: } F_1 = m\omega^2(2R) \quad (I)$$

$$\text{Corpo B: } F_2 - F_1 = m\omega^2 R \quad (II)$$

Como $F_1 = 120N$, substituindo em (I):

$$F_1 = m\omega^2(2R) = 120 \rightarrow m\omega^2 R = 60 \quad (III)$$

Substituindo (III) em (II):

$$F_2 - F_1 = m\omega^2 R \rightarrow F_2 - 120 = 60$$

Teremos:

$$F_2 = 180N$$

Solução 14. (C)

Solução 15. (B)

Solução 16. (D)